

# ATOMISTIQUE :

## STRUCTURE DE LA MATIERE

## CHAPITRE IV : LA CLASSIFICATION PERIODIQUE DES ELEMENTS

### I. LA CONSTRUCTION DU TABLEAU PERIODIQUE.

#### 1) Premiers éléments du groupe s

Le premier élément est l'hydrogène de configurations  $1s^1$ ,  $n = 1, l = 0$  (**s**) 1 seul électron,  $\uparrow$ , ou si l'on appelle case quantique un ensemble de trois valeurs déterminées des nombres quantiques  $n, l, m$  et qu'on la représente par un carré :  $\boxed{\uparrow}$ .

La couche **K** est saturée avec deux électrons. Le deuxième élément est l'hélium :  $1s^2$ . La configuration  $1s^2$  est appelée cœur de l'hélium et notée  $[\text{He}]$ ,  $\uparrow\downarrow$  ou  $\boxed{\uparrow\downarrow}$ .

#### 2) Premiers éléments du groupe p

On passe ensuite au remplissage de la couche **L**.

$n = 2, l = 0$  et  $m = 0$ . On trouve deux éléments :

- Le lithium  $Z = 3$   $1s^2 2s^1$  ou  $[\text{He}] 2s^1$

- Le beryllium  $Z = 4$   $1s^2 2s^2$  ou  $[\text{He}] 2s^2$

L'orbitale s étant pleine, on passe au remplissage des orbitales **p**

$l = 1, m = -1, 0, +1$ . On trouve 6 éléments:

- le bore  $Z = 5$

$[\text{He}] 2s^2 2p^1$  en dernière couche  $\uparrow\downarrow \uparrow$  ou  $\boxed{\uparrow\downarrow} \boxed{\uparrow} \boxed{\phantom{\uparrow}} \boxed{\phantom{\uparrow}}$

- le carbone  $Z = 6$

$[\text{He}] 2s^2 2p^2$  en dernière couche  $\uparrow\downarrow \uparrow\uparrow$

- l'azote  $Z = 7$

$[\text{He}] 2s^2 2p^3$  en dernière couche  $\uparrow\downarrow \uparrow\uparrow\uparrow$  ou  $\boxed{\uparrow\downarrow} \boxed{\uparrow} \boxed{\uparrow} \boxed{\uparrow}$

- l'oxygène  $Z = 8$

$[\text{He}] 2s^2 2p^4$  en dernière couche  $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\uparrow$

- le fluor  $Z = 9$

$[\text{He}] 2s^2 2p^5$  en dernière couche  $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow$

- le néon  $Z = 10$

$[\text{He}] 2s^2 2p^6$  en dernière couche ou  $[\text{Ne}]$  ou  $[\text{Ne}] \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$

ou  $\boxed{\uparrow\downarrow} \boxed{\uparrow\downarrow} \boxed{\uparrow\downarrow} \boxed{\uparrow\downarrow}$

La couche **L** est saturée pour le néon comme l'était la couche **K** avec l'hélium.

#### 3) Première rencontre avec la règle de KLECHKOWSKY

Pour la couche **M**, ( $n = 3$ ), le remplissage débute comme il a été réalisé pour la couche **L**

$l = 0$  deux éléments le sodium et le magnésium.

$l = 1$  six éléments de l'aluminium à l'argon.

Ainsi, le silicium a pour configuration électronique

$[\text{Ne}] 3s^2 3p^2$ , en dernière couche  $\uparrow\downarrow \uparrow\uparrow$  ou  $\boxed{\uparrow\downarrow} \boxed{\uparrow} \boxed{\uparrow} \boxed{\phantom{\uparrow}}$

$l = 2$  alors  $n + l = 5$  et la combinaison  $4 + 0$ , comme l'indique la première règle de Klechkowsky conduit à une énergie moindre.

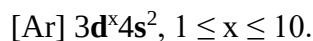
Après l'argon, on passe à la couche **N**,  $n = 4$ .

#### 4) Première série du groupe d

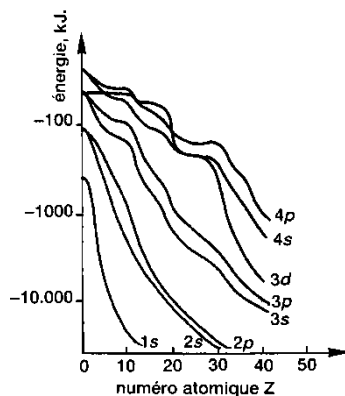
$n = 4, l = 0$ . Deux éléments le potassium et le calcium.

Si l'on fait varier  $l$  pour  $n = 4$ , alors  $n + l = 5$ , mais  $n = 3$  et  $l = 2$  conduit aussi à  $n + l = 5$ . Pour une valeur égale de  $n + l$  dans deux possibilités, l'énergie la plus faible correspond à la valeur de  $n$  la plus petite. On revient donc à  $n = 3$ .

$n = 3, l = 2, m = -2, -1, 0, 1, 2$ . On trouve dix éléments de configuration interne et externe ne variant que par l'avant dernière orbitale :



$Z$  varie alors de 21 à 30 et cela correspond sur la figure ci-après à un plateau commun des valeurs des énergies des orbitales  $3d$  et  $4s$  :



Pour  $x = 4$ , le chrome, une plus grande stabilité est obtenue avec la configuration  $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ , car appairer les électrons coûte de l'énergie. De même pour le cuivre, neuvième élément de cette série, un remplissage symétrique de la sous-couche  $3d$  est plus stable  $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$ . et ainsi de suite.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |          |         |         |          |          |  |  |  |  |  |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 1<br>H   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           | 2<br>He  |         |         |          |          |  |  |  |  |  |
| 3<br>Li  | 4<br>Be  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           | 5<br>B    | 6<br>C   | 7<br>N  | 8<br>O  | 9<br>F   | 10<br>Ne |  |  |  |  |  |
| 11<br>Na | 12<br>Mg |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           | 13<br>Al  | 14<br>Si | 15<br>P | 16<br>S | 17<br>Cl | 18<br>Ar |  |  |  |  |  |
| 19<br>K  | 20<br>Ca | 21<br>Sc | 22<br>Ti | 23<br>V  | 24<br>Cr | 25<br>Mn | 26<br>Fe | 27<br>Co | 28<br>Ni | 29<br>Cu | 30<br>Zn | 31<br>Ga | 32<br>Ge  | 33<br>As  | 34<br>Se  | 35<br>Br  | 36<br>Kr |         |         |          |          |  |  |  |  |  |
| 37<br>Rb | 38<br>Sr | 39<br>Y  | 40<br>Zr | 41<br>Nb | 42<br>Mo | 43<br>Tc | 44<br>Ru | 45<br>Rh | 46<br>Pd | 47<br>Ag | 48<br>Cd | 49<br>In | 50<br>Sn  | 51<br>Sb  | 52<br>Te  | 53<br>I   | 54<br>Xe |         |         |          |          |  |  |  |  |  |
| 55<br>Cs | 56<br>Ba | 57<br>La | 72<br>Hf | 73<br>Ta | 74<br>W  | 75<br>Re | 76<br>Os | 77<br>Ir | 78<br>Pt | 79<br>Au | 80<br>Hg | 81<br>Tl | 82<br>Pb  | 83<br>Bi  | 84<br>Po  | 85<br>At  | 86<br>Rn |         |         |          |          |  |  |  |  |  |
| 87<br>Fr | 88<br>Ra | 89<br>Ac |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |          |         |         |          |          |  |  |  |  |  |
|          |          |          | 58<br>Ce | 59<br>Pr | 60<br>Nd | 61<br>Pm | 62<br>Sm | 63<br>Eu | 64<br>Gd | 65<br>Tb | 66<br>Dy | 67<br>Ho | 68<br>Er  | 69<br>Tm  | 70<br>Yb  | 71<br>Lu  |          |         |         |          |          |  |  |  |  |  |
|          |          |          | 90<br>Th | 91<br>Pa | 92<br>U  | 93<br>Np | 94<br>Pu | 95<br>Am | 96<br>Cm | 97<br>Bk | 98<br>Cf | 99<br>Es | 100<br>Fm | 101<br>Md | 102<br>No | 103<br>Lr |          |         |         |          |          |  |  |  |  |  |

### Classification périodique des éléments

#### 5) Premier aperçu du tableau des éléments : les groupes, les familles.

On met en évidence des suites de deux éléments dues à un remplissage  $s$ , des suites de six éléments dues à un remplissage  $p$ , entre les deux s'intercalent des séries de dix éléments à partir de la quatrième période par remplissage des orbitales  $d$ . Avec un décalage de 1 dans les valeurs de  $n$ , la série  $3d$  vient en quatrième période, la série  $4d$  en cinquième et la série  $5d$  en sixième. A partir de cette sixième période se produit le phénomène semblable avec les séries  $f$  et cette fois avec un décalage de deux unités dans les valeurs de  $n$

|          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bloc s   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bloc p   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
| 1<br>H   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2<br>He  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
| 3<br>Li  | 4<br>Be  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5<br>B   | 6<br>C   | 7<br>N   | 8<br>O   | 9<br>F   | 10<br>Ne |          |          |          |          |           |           |           |           |
| 11<br>Na | 12<br>Mg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13<br>Al | 14<br>Si | 15<br>P  | 16<br>S  | 17<br>Cl | 18<br>Ar |          |          |          |          |           |           |           |           |
| 19<br>K  | 20<br>Ca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21<br>Sc | 22<br>Ti | 23<br>V  | 24<br>Cr | 25<br>Mn | 26<br>Fe | 27<br>Co | 28<br>Ni | 29<br>Cu | 30<br>Zn |           |           |           |           |
| 37<br>Rb | 38<br>Sr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31<br>Ga | 32<br>Ge | 33<br>As | 34<br>Se | 35<br>Br | 36<br>Kr |          |          |          |          |           |           |           |           |
| 55<br>Cs | 56<br>Ba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49<br>In | 50<br>Sn | 51<br>Sb | 52<br>Te | 53<br>I  | 54<br>Xe |          |          |          |          |           |           |           |           |
| 87<br>Fr | 88<br>Ra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81<br>Tl | 82<br>Pb | 83<br>Bi | 84<br>Po | 85<br>At | 86<br>Rn |          |          |          |          |           |           |           |           |
|          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
|          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
|          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
|          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
|          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
|          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
|          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58<br>Ce | 59<br>Pr | 60<br>Nd | 61<br>Pm | 62<br>Sm | 63<br>Eu | 64<br>Gd | 65<br>Tb | 66<br>Dy | 67<br>Ho | 68<br>Er  | 69<br>Tm  | 70<br>Yb  | 71<br>Lu  |
|          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90<br>Th | 91<br>Pa | 92<br>U  | 93<br>Np | 94<br>Pu | 95<br>Am | 96<br>Cm | 97<br>Bk | 98<br>Cf | 99<br>Es | 100<br>Fm | 101<br>Md | 102<br>No | 103<br>Lr |

### Classification périodique des éléments : structure en blocs

Dans chaque colonne on trouve des éléments dont la configuration électronique de l'atome est identique à la valeur près du nombre quantique principal maximal concerné.

Ainsi la première colonne rassemble les atomes dont la configuration électronique extérieure est en  $ns^1$ ,  $n = 2$  du lithium à  $n = 7$  pour le francium.

C'est la famille des métaux alcalins.

Dans la deuxième colonne se place la famille des métaux alcalino-terreux dont la configuration externe est en  $ns^2$  de  $n = 2$  pour le béryllium à  $n = 7$  pour le radium.

Dans la colonne du bore, la configuration est  $ns^2 np^1$ ,

Dans celle du carbone  $ns^2 np^2$ ,

Dans celle de l'azote  $ns^2 np^3$ ,

Dans celle de l'oxygène  $ns^2 np^4$ .

Dans celle du fluor  $ns^2 np^5$  de  $n = 2$  pour le fluor à  $n = 6$  pour l'astate. Ce sont les halogènes.

Enfin, dans la dernière colonne,  $ns^2 np^6$  de  $n = 1$  pour l'hélium à  $n = 6$  pour le radon, ce sont les gaz rares.

Dans les séries intermédiaires correspondant aux « groupes d », une ligne est caractérisée par la configuration à  $n$  constant,  $x$  croissant de 1 en 1, par  $(n - 1)d^x ns^2$  (à  $x = 4$ ,  $x = 9$  exceptés comme il a déjà été indiqué) et une colonne par  $x$  constant,  $n$  croissant de 1 en 1.

Ces trois séries complètes de 10 éléments s'appellent les séries des métaux de transition, la quatrième en voie de reconnaissance relève de découvertes récentes.

Dans les séries intermédiaires correspondant aux « groupes f », une ligne est caractérisée par la configuration à  $n$  constant,  $y$  croissant de 1 à 14 par :  $(n - 2)f^y (n - 1)d^1 ns^2$

Ce sont les deux séries de 14 éléments des lanthanides ( $n = 6$ ) et des actinides ( $n = 7$ ).

Sur la figure des énergies des orbitales, on a vu que les énergies de certaines orbitales peuvent être très voisines et même se chevaucher. Ce phénomène, bien que non représenté, s'amplifie au fur et à mesure que  $n$  augmente. Aussi, dans les configurations atomiques des derniers éléments, les électrons peuvent aussi bien se trouver en  $4f$  ou en  $5d$ , pour certaines lanthanides, qu'en  $5f$  ou en  $6d$  pour certaines actinides.

## II. LES PROPRIETES GENERALES DUES A L'ELECTRON

### 1) Perception des effets dus à leur présence

#### a) Le magnétisme des molécules, des ions, des métaux de transition.

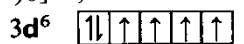
Un électron se déplaçant sur une orbite engendre comme toute charge électrique en mouvement, un champ magnétique. Il en résulte un moment magnétique lié au moment cinétique orbital et au moment cinétique de spin.

Si pour l'ensemble des électrons de l'élément considéré, atome ou ion en général, la résultante des moments cinétiques orbitaux et de spin est nulle, alors l'élément est diamagnétique. Sinon il est paramagnétique.

Les électrons appariés conduisent à un moment magnétique résultant nul. La valeur numérique du moment magnétique, en magnéton de Bohr, est donnée par la relation  $\mu_B = \sqrt{n(n+2)}$ ,  $n$  = nombre d'électrons non appariés. Le magnéton de Bohr vaut  $\frac{eh}{4\pi m}$ , soit dans le système international :

$$1 \mu_B = 9,27.10^{-24} \text{ Am}^2 \text{ ou J.T}^{-1}.$$

Ainsi, le cation Fe II dans l'eau,  $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ , de structure électronique



possède 4 électrons non appariés et  $\mu_B = 4,9$ . Le cation  $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$  possède 5 électrons non appariés et  $\mu_B = 5,92$  ; le cation  $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$  2 électrons et  $\mu_B = 2,83$ .

La mesure de ce moment magnétique donne un renseignement précieux qui permettra de déduire le nombre d'électrons non appariés et donc la configuration électronique de l'élément en question, par exemple au cours des différentes combinaisons auxquelles il participe.

**Ainsi, un champ magnétique attire des composés formés de molécules ou d'ions ayant des électrons célibataires :**

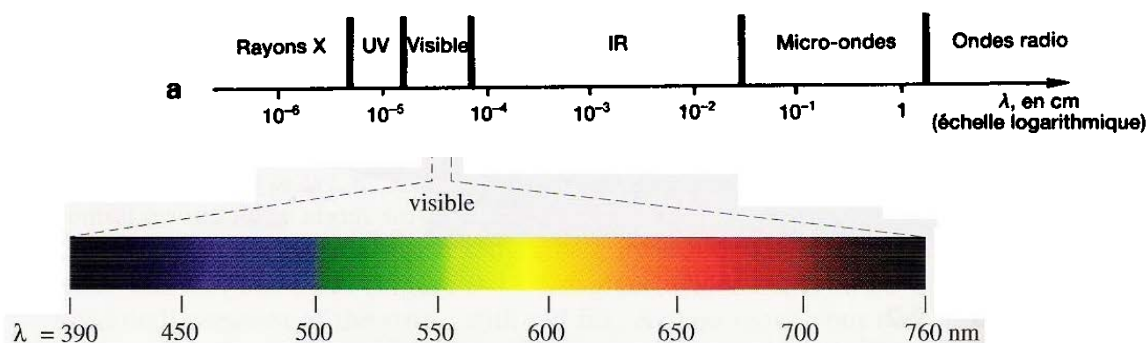
- Si après avoir été retirés du champ, les composés restent aimantés d'une façon permanente, ils sont dits ferromagnétiques.
- S'ils perdent leur aimantation, ils sont dits paramagnétiques.
- Les substances diamagnétiques ont tendance à sortir du champ magnétique.

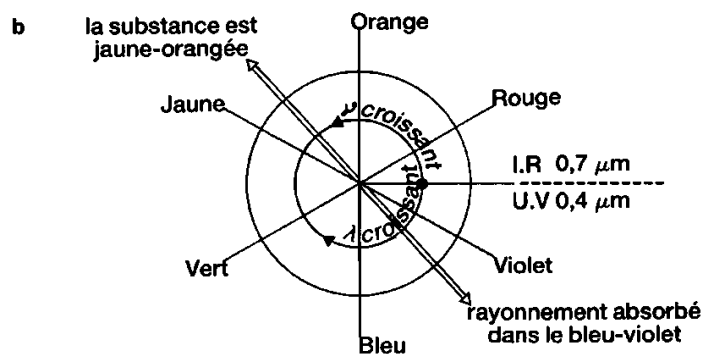
#### b) La coloration des ions

La lumière peut fournir l'énergie nécessaire au déplacement d'un électron entre deux niveaux selon:  $\Delta E : h\nu$ .

$h$  : constante de Planck

$\nu$  : fréquence du rayonnement absorbé,  $\nu = \frac{c}{\lambda}$ ,  $\lambda$  longueur d'onde .





**Figure.** Coloration des ions :

a = spectre électromagnétique de la lumière

b = Cercle des couleurs complémentaires

S'il y a absorption dans le domaine de la lumière visible, l'ion apparaît de la couleur complémentaire (Cf. Figure ci-dessus).

Tous les ions ayant une couche électronique non saturée sont susceptibles d'être colorés et ce phénomène est fréquent avec les cations des métaux de transition.  $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$  est rose,  $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$  est vert,  $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$  est bleu. On peut même relier la couleur à la stabilité de l'édifice.

### III. PREVENTION DU COMPORTEMENT CHIMIQUE D'UN ELEMENT.

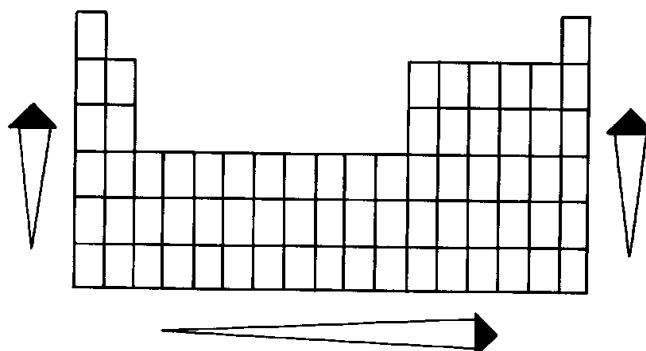
#### 1) Evolution de l'électronégativité dans le tableau périodique

C'est la tendance qu'a un atome à attirer vers lui le doublet électronique d'une liaison covalente dans la molécule.

#### ECHELLE D'ELECTRONEGATIVITE DE PAULING

Elle utilise la chaleur mise en jeu dans une réaction chimique lors de la formation d'une liaison covalente. Elle s'exprime en  $(\text{eV})^{\frac{1}{2}}$  et est définie par rapport à l'électronégativité de l'hydrogène, arbitrairement choisie comme étant égale à  $2,1 (\text{eV})^{\frac{1}{2}}$ .

La liaison purement covalente existe dans les molécules diatomiques mononucléaires :  $\text{A}_2$  ( $\text{Cl}_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{N}_2$ , etc.)



#### 2) Evolution du rayon atomique dans le tableau périodique.

**Rayon atomique (ionique) :** c'est la moitié de la distance qui sépare deux atomes identiques liés par une liaison covalente. Pour :

-  $\text{H}_2$  :  $r_{\text{at}} = 0,74 \text{ \AA}$

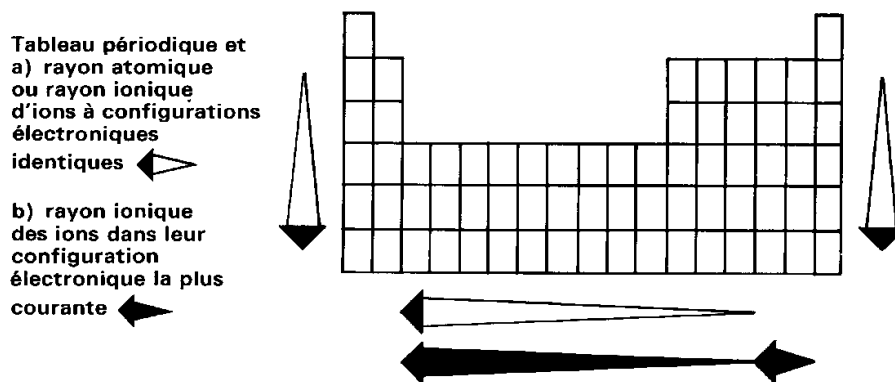
$$- Li_2 : r_{at} = 1,34 \text{ \AA}$$

**ion** : c'est un élément ayant perdu ou gagné des électrons, donc chargé positivement ou négativement.

Pour une série isoélectronique (ions ayant même nombre d'électrons), la taille de l'ion diminue quand **Z** augmente, car l'attraction du noyau est plus forte.  $r_{Mg^{2+}} < r_{Na^+} < r_{F^-} < r_{O^{2-}}$

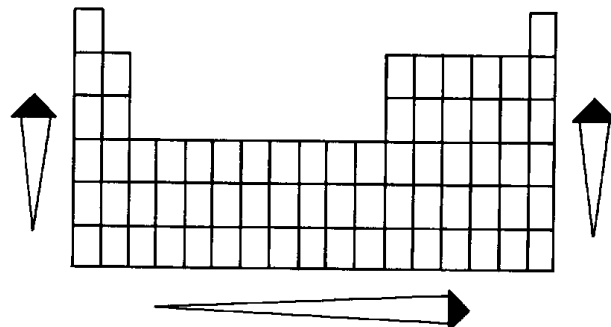
En général, les cations sont plus petits que l'atome neutre, les anions plus gros  
Pour un même groupe ou famille, le rayon ionique augmente quand **Z** augmente.

$$\text{Exemple : } r_{F^-} < r_{Cl^-} < r_{Br^-} < r_{I^-}$$



### 3) Evolution de l'énergie de première ionisation dans le tableau périodique.

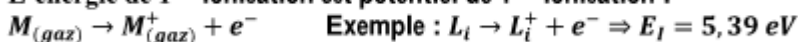
L'énergie de première ionisation est l'énergie nécessaire pour arracher l'électron le moins bien lié d'un atome isolé pris à l'état gazeux.



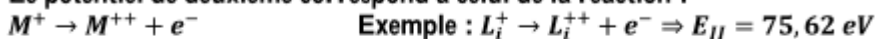
#### • Le potentiel d'ionisation.

L'énergie d'ionisation est encore appelée Potentiel d'ionisation (PI)

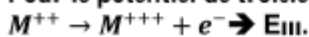
L'énergie de 1<sup>ère</sup> ionisation est potentiel de 1<sup>ère</sup> ionisation :



Le potentiel de deuxième correspond à celui de la réaction :



Pour le potentiel de troisième on a :



$$\text{Ainsi, } E_I < E_{II} < E_{III} ; E_I = E_{M^+} - E_M ; E_{II} = E_{M^{2+}} - E_{M^+} ; E_{III} = E_{M^{3+}} - E_{M^{2+}}$$



### • L'affinité électronique.

C'est l'énergie libérée lorsqu'un atome gazeux neutre fixe un électron pour donner un ion négatif ou anion.



Cette attraction des électrons par certains atomes neutres est imputable à un effet d'écran insuffisant des électrons par rapport au noyau. On pourrait donc prévoir les influences de :

- Rayon atomique (fonction de  $n$ ) : l'attraction est d'autant plus grande que  $r$  est petit. Ainsi, l'affinité électronique ( $Ae$ ) augmente quand le rayon ( $r$ ) diminue.
- Charge du noyau : l'affinité électronique ( $Ae$ ) augmente quand  $Z$  augmente.

Les affinités électroniques dépendent donc de la dimension et de la charge nucléaire effective de l'atome. On les détermine à l'aide du cycle de BORN-HABER.

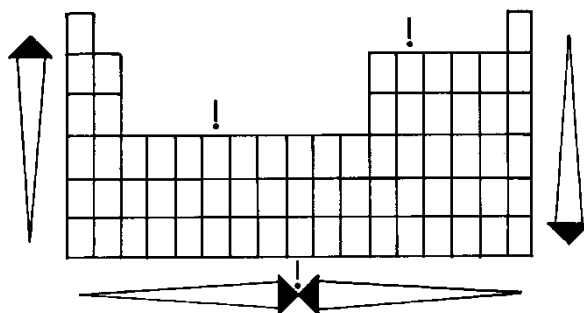
**EXEMPLES :** quelques valeurs d'affinités électroniques selon PAULING

| Réaction                    | Affinité |
|-----------------------------|----------|
| $F + e^- \rightarrow F^-$   | -3,62 eV |
| $Cl + e^- \rightarrow Cl^-$ | -3,79 eV |
| $Br + e^- \rightarrow Br^-$ | -3,56 eV |
| $I + e^- \rightarrow I^-$   | -3,28 eV |

| Réaction                      | Affinité |
|-------------------------------|----------|
| $H + e^- \rightarrow H^-$     | -0,77 eV |
| $O + 2e^- \rightarrow O^{2-}$ | -7,28 eV |
| $S + 2e^- \rightarrow S^{2-}$ | -3,44 eV |
|                               |          |

Les affinités électroniques du groupe des métaux alcalins (de Li à Cs) sont supposées nulles.

### 4) Evolution de la Température de fusion dans le tableau périodique.



## IV. RECONNAISSANCE PHYSIQUE RAPIDE DES METAUX ET DES NON-METAUX

Les métaux constituent la catégorie la plus importante. En effet, les éléments métalliques représentent plus des trois quarts du tableau périodique. On reconnaît un métal à son éclat métallique, à sa bonne conductibilité électrique et calorifique, à sa malléabilité, à sa ductilité, à sa dureté. A la température ambiante, tous les métaux sont solides sauf le mercure qui est liquide. Il fond à - 38,89 0C. Quelques alliages binaires à base de mercure, ou amalgames, le sont aussi. Le gallium fond à 29 0C et l'alliage In 25 %-Ga 75 % est liquide à la température ordinaire.



|                                |          |          |                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |              |          |            |         |         |          |          |         |
|--------------------------------|----------|----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| caractère métallique croissant | 1<br>H   | métaux   |                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           | métaalloïdes |          | non-métaux |         |         |          |          | 2<br>He |
|                                | 3<br>Li  | 4<br>Be  |                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |              | 5<br>B   | 6<br>C     | 7<br>N  | 8<br>O  | 9<br>F   | 10<br>Ne |         |
|                                | 11<br>Na | 12<br>Mg | ← caractère métallique croissant |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |              | 13<br>Al | 14<br>Si   | 15<br>P | 16<br>S | 17<br>Cl | 18<br>Ar |         |
|                                | 19<br>K  | 20<br>Ca | 21<br>Sc                         | 22<br>Ti | 23<br>V  | 24<br>Cr | 25<br>Mn | 26<br>Fe | 27<br>Co | 28<br>Ni | 29<br>Cu | 30<br>Zn | 31<br>Ga | 32<br>Ge  | 33<br>As  | 34<br>Se  | 35<br>Br  | 36<br>Kr     |          |            |         |         |          |          |         |
|                                | 37<br>Rb | 38<br>Sr | 39<br>Y                          | 40<br>Zr | 41<br>Nb | 42<br>Mo | 43<br>Tc | 44<br>Ru | 45<br>Rh | 46<br>Pd | 47<br>Ag | 48<br>Cd | 49<br>In | 50<br>Sn  | 51<br>Sb  | 52<br>Te  | 53<br>I   | 54<br>Xe     |          |            |         |         |          |          |         |
|                                | 55<br>Cs | 56<br>Ba | 57<br>La                         | 72<br>Hf | 73<br>Ta | 74<br>W  | 75<br>Re | 76<br>Os | 77<br>Ir | 78<br>Pt | 79<br>Au | 80<br>Hg | 81<br>Tl | 82<br>Pb  | 83<br>Bi  | 84<br>Po  | 85<br>At  | 86<br>Rn     |          |            |         |         |          |          |         |
|                                | 87<br>Fr | 88<br>Ra | 89<br>Ac                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |              |          |            |         |         |          |          |         |
|                                |          |          |                                  | 58<br>Ce | 59<br>Pr | 60<br>Nd | 61<br>Pm | 62<br>Sm | 63<br>Eu | 64<br>Gd | 65<br>Tb | 66<br>Dy | 67<br>Ho | 68<br>Er  | 69<br>Tm  | 70<br>Yb  | 71<br>Lu  |              |          |            |         |         |          |          |         |
|                                |          |          |                                  | 90<br>Th | 91<br>Pa | 92<br>U  | 93<br>Np | 94<br>Pu | 95<br>Am | 96<br>Cm | 97<br>Bk | 98<br>Cf | 99<br>Es | 100<br>Fm | 101<br>Md | 102<br>No | 103<br>Lr |              |          |            |         |         |          |          |         |

### Classification périodique des éléments : évolution du caractère métallique

|                |                              |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |            |    |                |                |                 |    |  |  |
|----------------|------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------------|----|------------|----|----------------|----------------|-----------------|----|--|--|
|                |                              |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |    |                 |    | Non-métaux |    |                |                |                 |    |  |  |
| 1              | Li <sub>∞</sub> = Li<br>etc. |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |    |                 | 2  | He         |    |                |                |                 |    |  |  |
| H <sub>2</sub> |                              |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |            |    |                |                |                 |    |  |  |
| 3              | 4                            |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |    |                 |    | 5          | 6  | 7              | 8              | 9               | 10 |  |  |
| Li             | Be                           |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |    |                 |    | B          | C  | N <sub>2</sub> | O <sub>2</sub> | F <sub>2</sub>  | Ne |  |  |
| 11             | 12                           |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |    |                 |    | 13         | 14 | 15             | 16             | 17              | 18 |  |  |
| Na             | Mg                           |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |    |                 |    | Al         | Si | P <sub>4</sub> | S <sub>8</sub> | Cl <sub>2</sub> | Ar |  |  |
| 19             | 20                           | 21 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28 | 29  | 30  | 31  | 32  | 33 | 34 | 35              | 36 |            |    |                |                |                 |    |  |  |
| K              | Ca                           | Sc | Ti  | V   | Cr  | Mn  | Fe  | Co  | Ni | Cu  | Zn  | Ga  | Ge  | As | Se | Br <sub>2</sub> | Kr |            |    |                |                |                 |    |  |  |
| 37             | 38                           | 39 | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46 | 47  | 48  | 49  | 50  | 51 | 52 | 53              | 54 |            |    |                |                |                 |    |  |  |
| Rb             | Sr                           | Y  | Zr  | Nb  | Mo  | Tc  | Ru  | Rh  | Pd | Ag  | Cd  | In  | Sn  | Sb | Te | I <sub>2</sub>  | Xe |            |    |                |                |                 |    |  |  |
| 55             | 56                           | 57 | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 | 79  | 80  | 81  | 82  | 83 | 84 | 85              | 86 |            |    |                |                |                 |    |  |  |
| Cs             | Ba                           | La | Hf  | Ta  | W   | Re  | Os  | Ir  | Pt | Au  | Hg  | Tl  | Pb  | Bi | Po | At              | Rn |            |    |                |                |                 |    |  |  |
| 87             | 88                           | 89 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |            |    |                |                |                 |    |  |  |
| Fr             | Ra                           | Ac | Ku  | Ha  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |            |    |                |                |                 |    |  |  |
|                |                              |    |     | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63 | 64  | 65  | 66  | 67  | 68 | 69 | 70              | 71 |            |    |                |                |                 |    |  |  |
|                |                              |    |     | Ce  | Pr  | Nd  | Pm  | Sm  | Eu | Gd  | Tb  | Dy  | Ho  | Er | Tm | Yb              | Lu |            |    |                |                |                 |    |  |  |
|                |                              |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |            |    |                |                |                 |    |  |  |
| 90             | 91                           | 92 | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |    |    |                 |    |            |    |                |                |                 |    |  |  |
| Th             | Pa                           | U  | Np  | Pu  | Am  | Cm  | Bk  | Cf  | Es | Fm  | Md  | No  | Lw  |    |    |                 |    |            |    |                |                |                 |    |  |  |

Figure. Polyatomicité des molécules des corps simples indiqués dans le tableau périodique des éléments.

Les non-métaux se trouvent souvent sous forme de gaz. Les atomes s'associent en petit nombre dans les molécules un pour les gaz nobles, deux pour sept corps simples qui, dihydrogène excepté, dessinent un sept (7) de calculatrice dans le tableau. Ce sont les gaz diazote, dioxygène, difluor, dichlore, le liquide dibrome, le solide diiode. On indique le 2 dans la formule de la molécule  $H_2$ ,  $N_2$ ,  $O_2$ ,  $F_2$ ,  $Cl_2$ ,  $Br_2$ ,  $I_2$ . Par contre, dans les molécules des corps solides où l'on connaît le nombre d'atomes relativement faible qui constitue la molécule à la température ambiante, on ne les fait pas figurer dans la formule. Ainsi, on écrit **P** et non **P<sub>4</sub>** pour le phosphore, **S** et non **S<sub>8</sub>** pour le soufre (tableau).

### Exercices d'application 12:

Ex. 9 - Pour chaque élément de la série suivante : Oxygène ( $Z = 8$ ), Chlore ( $Z = 17$ ), Scandium ( $Z = 21$ ), Fer ( $Z = 26$ ) Néon ( $Z = 10$ ), Rubidium ( $Z = 37$ ), Calcium ( $Z = 20$ ), Silicium ( $Z = 14$ ), Phosphore ( $Z = 15$ ), Indium ( $Z = 49$ ), Germanium ( $Z = 32$ ) :

- donner la configuration électronique des atomes ci-dessus.
- placer l'élément dans le tableau périodique.
- dégager les propriétés chimiques des éléments : Cl, O, Fe, Ca, Ne.

Ex. 13 - Si  $n = 2$  et  $l = 1$ , construire un tableau de valeurs de " $m$ " et " $m_s$ ".

Combien d'électrons au total sont possibles pour ces valeurs ?

Quelles sont les orbitales définies par ces valeurs ?

Ex. 14 - Qu'appelle-t-on rayon ionique? Classer la série iso électronique par ordre de rayon ionique croissant :  $F^-$  ;  $Mg^{2+}$  ;  $Na^+$  ;  $O^{2-}$  . Justifier votre réponse.

Ex. 15 - On étudie la molécule mononucléaire  $S_2$  présente dans sa valeur de soufre.

- Écrire, en utilisant le formalisme des cases quantiques, la configuration électronique du soufre S ( $Z = 16$ ) ?
- Donnez la valeur des nombres quantiques qui définissent les électrons célibataires de l'atome de soufre
- Parmi les atomes suivants, quels sont ceux qui ont des propriétés chimiques voisines de celles du soufre : O ( $Z = 8$ ), Cr ( $Z = 24$ ), Se ( $Z = 34$ ) et Re ( $Z = 75$ ).



# Periodic Table of the Elements

| Periodic Table of the Elements                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | old IUPAC recommendation                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | new IUPAC proposal 1985                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chemical Abstracts Service group notation, used until 1986                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| relative atomic mass (atomic weight), 1985 IUPAC values; * for radioactive elements: nuclidic mass of an important isotope (see line 4 for mass number); for thorium and uranium: natural isotopic composition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | number of natural isotopes; (r): radioisotopes only in natural radioactive series or from other natural nuclear reactions |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mass number of most abundant natural isotopes; long-lived natural radioisotopes                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | natural abundance of isotope in %                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | first ionization energy in eV                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | density in g/cm³ at 20 °C (gaseous elements in g/L at 1013 mbar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | melting point (solid elements) or boiling point (liquid and gaseous elements) in °C                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| important or most stable radioisotope (predominant type of decay) half-life                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | atomic number                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | symbol:                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | solid element                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | liquid element (20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gaseous element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | radioactive element with detectable natural occurrence (some in very small amounts, eg, in natural radioactive series) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | artificial radioactive element                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 Fe 55.847 4 Iron                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydrogen 1.00794 2 Helium 4.002602 2                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lithium 6.941 3 Beryllium 9.012182 4                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Boron 10.811 5 Carbon 12.011 6 Nitrogen 14.00642 7 Oxygen 15.9994 8 Fluorine 18.9984032 9 Neon 20.1797 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sodium 22.989768 11 Magnesium 24.3050 12 Aluminium 26.981539 13 Silicon 28.0855 14 Phosphorus 30.973762 15 Sulfur 32.066 16 Chlorine 35.4527 17 Argon 39.948 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potassium 39.0983 19 Calcium 40.078 20 Scandium 44.955910 21 Titanium 47.88 22 Vanadium 50.9415 23 Chromium 51.9961 24 Manganese 54.93805 25 Iron 55.847 26 Cobalt 58.93320 27 Nickel 58.69 28 Copper 63.546 29 Zinc 65.39 30 Gallium 69.723 31 Germanium 72.61 32 Arsenic 74.92159 33 Selenium 78.96 34 Bromine 79.904 35 Krypton 83.80 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rubidium 85.4678 37 Strontium 87.62 38 Yttrium 88.90585 39 Zirconium 91.224 40 Niobium 92.90638 41 Molybdenum 95.94 42 Technetium 98.9063* (r) 43 Ruthenium 101.07 44 Rhodium 102.90550 45 Palladium 106.42 46 Silver 107.8682 47 Cadmium 112.411 48 Indium 114.82 49 Tin 118.710 50 Antimony 121.75 51 Tellurium 127.60 52 Iodine 126.90447 53 Xenon 131.29 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Francium 223.0197* 1(r) Radium 226.0254* 4(r) Actinide series 89 to 103 Lanthanide series 57 to 71                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rutherfordium 261.1087* 0 Hahnium 262.1138* 0 Nielsbohrium 263.1182* 0 Rhenium 262.1229* 0 Osmium 263.107 0 Iridium 263.107 0 Platinum 263.107 0 Gold 263.107 0 Mercury 263.107 0 Thallium 263.107 0 Lead 263.107 0 Bismuth 263.107 0 Polonium 263.107 0 Astatine 263.107 0 Radon 263.107 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

relative atomic mass (atomic weight), 1985 IUPAC values; \* for radioactive elements: nuclidic mass of an important isotope (see line 4 for mass number); for thorium and uranium: natural isotopic composition

important or most stable radioisotope (predominant type of decay) half-life

number of natural isotopes; (r): radioisotopes only in natural radioactive series or from other natural nuclear reactions

mass number of most abundant natural isotopes; long-lived natural radioisotopes

natural abundance of isotope in %

first ionization energy in eV

density in g/cm<sup>3</sup> at 20°C (gaseous elements in g/L at 1013 mbar)

melting point (solid elements) or boiling point (liquid and gaseous elements) in °C

atomic number

symbol:  
Fe solid element  
Hg liquid element (20°C)  
He gaseous element  
radioactive element with detectable natural occurrence (some in very small amounts, eg, in natural radioactive series)  
artificial radioactive element

old IUPAC recommendation  
new IUPAC proposal 1985  
Chemical Abstracts Service group notation, used until 1986

Compiled by FLUCK and HEUMANN, with IUPAC recommendations of 1985

© VCH Verlagsgesellschaft 1986

All rights reserved. No part of this work may be translated, transmitted into a machine language, or reproduced by photoprint or any other means.

|                                          |                                         |                                              |                                          |                                            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                            |                                            |                                         |                                             |                                          |                                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 138.9055<br>57<br>La<br>Lanthanum<br>920 | 140.115<br>58<br>Ce<br>Cerium<br>798    | 140.90765<br>59<br>Pr<br>Praseodymium<br>931 | 144.24<br>60<br>Nd<br>Neodymium<br>1010  | 146.9151<br>61<br>Pm<br>Promethium<br>1060 | 150.36<br>62<br>Sm<br>Samarium<br>1072   | 151.965<br>63<br>Eu<br>Europium<br>822   | 157.25<br>64<br>Gd<br>Gadolinium<br>1311 | 158.92534<br>65<br>Tb<br>Terbium<br>1360 | 162.50<br>66<br>Dy<br>Dysprosium<br>1409   | 164.93032<br>67<br>Ho<br>Holmium<br>1470   | 167.26<br>68<br>Er<br>Erbium<br>1545    | 168.93421<br>69<br>Tm<br>Thulium<br>1545    | 173.04<br>70<br>Yb<br>Ytterbium<br>824   | 174.967<br>71<br>Lu<br>Lutetium<br>1685    |
| 227.0278<br>89<br>Ac<br>Actinium<br>1050 | 232.0381<br>90<br>Th<br>Thorium<br>1750 | 231.0359<br>91<br>Pa<br>Protactinium<br>1554 | 238.0289<br>92<br>U<br>Uranium<br>1132.3 | 237.0482<br>93<br>Np<br>Neptunium<br>640   | 244.0642<br>94<br>Pu<br>Plutonium<br>641 | 243.0614<br>95<br>Am<br>Americium<br>994 | 247.0703<br>96<br>Cm<br>Curium<br>1340   | 247.0703<br>97<br>Bk<br>Berkelium<br>986 | 251.0796<br>98<br>Cf<br>Californium<br>900 | 252.0829<br>99<br>Es<br>Einsteinium<br>900 | 257.0951<br>100<br>Fm<br>Fermium<br>900 | 258.0986<br>101<br>Md<br>Mendelevium<br>900 | 259.1009<br>102<br>No<br>Nobelium<br>900 | 260.1053<br>103<br>Lr<br>Lawrencium<br>900 |



# Periodic Table of the Elements

2

18 VIIIA

| 1A                                                                         | 2A                                                                                | 3A                                                                              | 4A                                                                                | 5A                                                                               | 6A                                                                                           | 7A                                                                                            | 8                                                                                                                               | 9                                                                                                                      | 10                                                                          | 11                                                                          | 12                                                                          | 13                                                                          | 14                                                                          | 15                                                                          | 16                                                                          | 17                                                                          | 18                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1s<br>1. -1<br>37.3 30 100 21<br>0 (t; g)<br>0.88<br><b>1H</b><br>Hydrogen | 2s<br>2. -1.5<br>111.3 89 271* 451*<br>-1.85(2)<br>1.5<br><b>4Be</b><br>Beryllium | 3s<br>3. -1.9<br>195.8 157 99* 102*<br>-2.71(1)<br>1.0<br><b>11Na</b><br>Sodium | 4s<br>4. -2.2<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>20Ca</b><br>Calcium | 5s<br>5. -2.1<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>39Y</b><br>Yttrium | 6s<br>6. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>57 to 71</b><br><b>La - Lu</b> | 7s<br>7. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>89 to 103</b><br><b>Ac - Lr</b> | 8s<br>8. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>104 Rf/Ku</b><br>Rutherfordium (amer.)<br>Kurtzschatovium (russ.) | 9s<br>9. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>105 Ha/Ns</b><br>Hahnium (amer.)<br>Nielsbohrium (russ.) | 10s<br>10. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>106 Uuh</b> | 11s<br>11. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>107 Uus</b> | 12s<br>12. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>108 Uuo</b> | 13s<br>13. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>109 Uue</b> | 14s<br>14. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>110 Uub</b> | 15s<br>15. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>111 Uut</b> | 16s<br>16. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>112 Uuq</b> | 17s<br>17. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>113 Uuh</b> | 18s<br>18. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>114 Uuq</b> |
| 1s<br>1. -1<br>37.3 30 100 21<br>0 (t; g)<br>0.88<br><b>1H</b><br>Hydrogen | 2s<br>2. -1.5<br>111.3 89 271* 451*<br>-1.85(2)<br>1.5<br><b>4Be</b><br>Beryllium | 3s<br>3. -1.9<br>195.8 157 99* 102*<br>-2.71(1)<br>1.0<br><b>11Na</b><br>Sodium | 4s<br>4. -2.2<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>20Ca</b><br>Calcium | 5s<br>5. -2.1<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>39Y</b><br>Yttrium | 6s<br>6. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>57 to 71</b><br><b>La - Lu</b> | 7s<br>7. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>89 to 103</b><br><b>Ac - Lr</b> | 8s<br>8. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>104 Rf/Ku</b><br>Rutherfordium (amer.)<br>Kurtzschatovium (russ.) | 9s<br>9. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>105 Ha/Ns</b><br>Hahnium (amer.)<br>Nielsbohrium (russ.) | 10s<br>10. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>106 Uuh</b> | 11s<br>11. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>107 Uus</b> | 12s<br>12. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>108 Uuo</b> | 13s<br>13. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>109 Uue</b> | 14s<br>14. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>110 Uub</b> | 15s<br>15. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>111 Uut</b> | 16s<br>16. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>112 Uuq</b> | 17s<br>17. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>113 Uuh</b> | 18s<br>18. -2.5<br>197.4 174 106* 112*<br>-2.87(2)<br>1.0<br><b>114 Uuq</b> |

Distribution:  
VCH Verlagsgesellschaft, P.O. Box 1260/1280, D-6940 Weinheim (Federal Republic of Germany)  
USA and Canada: VCH Publishers, 303 N.W. 12th Avenue, Deerfield Beach, FL 33442-1705 (USA)  
Order number 10 10 109

VCH: The international name in scientific publishing

|                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6<br>[Xe] 5d <sup>6</sup> 6s <sup>2</sup><br>3<br>187.0 169 103* 103*<br>-2.52(3)<br>1.1<br><b>57La</b><br>Lanthanum | 6<br>[Xe] 4f <sup>6</sup> 6s <sup>2</sup><br>4, 3<br>182.5 165 87* 101*<br>-2.48(3)<br>1.1<br><b>58Ce</b><br>Cerium | 6<br>[Xe] 4f <sup>6</sup> 6s <sup>2</sup><br>4, 3<br>182.0 165 85* 99*<br>-2.35(3)<br>1.1<br><b>59Pr</b><br>Praseodymium                  | 6<br>[Xe] 4f <sup>6</sup> 6s <sup>2</sup><br>3<br>181.4 164 98* 115*<br>-2.43(3)<br>1.1<br><b>60Nd</b><br>Neodymium                      | 6<br>[Xe] 4f <sup>6</sup> 6s <sup>2</sup><br>3<br>163 97* 114*<br>-2.29(3)<br>1.1<br><b>61Pm</b><br>Promethium                              | 6<br>[Xe] 4f <sup>6</sup> 6s <sup>2</sup><br>3, 2<br>162 95* 113* 132*<br>-2.30(3)<br>1.1<br><b>62Sm</b><br>Samarium                   | 6<br>[Xe] 4f <sup>6</sup> 6s <sup>2</sup><br>3, 2<br>169.5 185 95* 117*<br>-2.40(3)<br>1.1<br><b>63Eu</b><br>Europium                  | 6<br>[Xe] 4f <sup>6</sup> 6s <sup>2</sup><br>3<br>178.7 161 94* 111*<br>-2.29(3)<br>1.1<br><b>64Gd</b><br>Gadolinium          | 6<br>[Xe] 4f <sup>6</sup> 6s <sup>2</sup><br>3<br>176.3 159 92* 110*<br>-2.30(3)<br>1.1<br><b>65Tb</b><br>Terbium                | 6<br>[Xe] 4f <sup>6</sup> 6s <sup>2</sup><br>3<br>175.2 159 91* 108*<br>-2.29(3)<br>1.1<br><b>66Dy</b><br>Dysprosium               | 6<br>[Xe] 4f <sup>6</sup> 6s <sup>2</sup><br>3<br>174.3 158 90* 107*<br>-2.33(3)<br>1.1<br><b>67Ho</b><br>Holmium               | 6<br>[Xe] 4f <sup>6</sup> 6s <sup>2</sup><br>3<br>173.4 157 89* 106*<br>-2.31(3)<br>1.1<br><b>68Er</b><br>Erbium             | 6<br>[Xe] 4f <sup>6</sup> 6s <sup>2</sup><br>3<br>172.4 156 88* 105*<br>-2.31(3)<br>1.1<br><b>69Tm</b><br>Thulium                | 6<br>[Xe] 4f <sup>6</sup> 6s <sup>2</sup><br>3<br>194.0 174 87* 104*<br>-2.22(3)<br>1.1<br><b>70Yb</b><br>Ytterbium           | 6<br>[Xe] 4f <sup>6</sup> 6s <sup>2</sup><br>3<br>171.8 156 86* 103*<br>-2.30(3)<br>1.1<br><b>71Lu</b><br>Lutetium              |
| 7<br>[Rn] 6d <sup>7</sup> 7s <sup>2</sup><br>3<br>187.8 112*<br>-2.13(3)<br>1.0<br><b>89Ac</b><br>Actinium           | 7<br>[Rn] 6d <sup>7</sup> 7s <sup>2</sup><br>4<br>173.8 165 94* 105*<br>-1.90(4)<br>1.1<br><b>90Th</b><br>Thorium   | 7<br>[Rn] 5f <sup>6</sup> 6d <sup>7</sup> 7s <sup>2</sup><br>5, 4<br>186.1 165 94* 105*<br>-1.49(3)<br>1.1<br><b>91Pa</b><br>Protactinium | 7<br>[Rn] 5f <sup>6</sup> 6d <sup>7</sup> 7s <sup>2</sup><br>6, 5, 4, 3<br>188.5 142 73* 99*<br>-1.79(3)<br>1.2<br><b>92U</b><br>Uranium | 7<br>[Rn] 5f <sup>6</sup> 6d <sup>7</sup> 7s <sup>2</sup><br>6, 5, 4, 3<br>183.0 142 73* 99*<br>-1.85(3)<br>1.2<br><b>93Np</b><br>Neptunium | 7<br>[Rn] 5f <sup>6</sup> 6d <sup>7</sup> 7s <sup>2</sup><br>6, 5, 4, 3<br>187 97* 114*<br>-2.07(3)<br>1.2<br><b>94Pu</b><br>Plutonium | 7<br>[Rn] 5f <sup>6</sup> 6d <sup>7</sup> 7s <sup>2</sup><br>6, 5, 4, 3<br>187 97* 114*<br>-2.07(3)<br>1.2<br><b>95Am</b><br>Americium | 7<br>[Rn] 5f <sup>6</sup> 6d <sup>7</sup> 7s <sup>2</sup><br>4, 3<br>187 97* 114*<br>-2.06(3)<br>1.2<br><b>96Cm</b><br>Curium | 7<br>[Rn] 5f <sup>6</sup> 6d <sup>7</sup> 7s <sup>2</sup><br>4, 3<br>187 97* 114*<br>-1.97(3)<br>1.2<br><b>97Bk</b><br>Berkelium | 7<br>[Rn] 5f <sup>6</sup> 6d <sup>7</sup> 7s <sup>2</sup><br>4, 3<br>187 97* 114*<br>-2.01(3)<br>1.2<br><b>98Cf</b><br>Californium | 7<br>[Rn] 5f <sup>6</sup> 6d <sup>7</sup> 7s <sup>2</sup><br>3<br>187 97* 114*<br>-1.98(3)<br>1.2<br><b>99Es</b><br>Einsteinium | 7<br>[Rn] 5f <sup>6</sup> 6d <sup>7</sup> 7s <sup>2</sup><br>3<br>187 97* 114*<br>-1.95(3)<br>1.2<br><b>100Fm</b><br>Fermium | 7<br>[Rn] 5f <sup>6</sup> 6d <sup>7</sup> 7s <sup>2</sup><br>3<br>187 97* 114*<br>-1.66(3)<br>1.2<br><b>101Md</b><br>Mendelevium | 7<br>[Rn] 5f <sup>6</sup> 6d <sup>7</sup> 7s <sup>2</sup><br>3<br>187 97* 114*<br>-1.78(3)<br>1.2<br><b>102No</b><br>Nobelium | 7<br>[Rn] 5f <sup>6</sup> 6d <sup>7</sup> 7s <sup>2</sup><br>3<br>187 97* 114*<br>-2.06(3)<br>1.2<br><b>103Lr</b><br>Lawrencium |